MediAI Press 2026



Buku Saku

PEMANFAATAN AI PEREKAM MEDIS

Panduan Praktis bagi Tenaga Rekam Medis di Era Digital

Pemanfaatan AI dalam Pekerjaan Perekam Medis



HALAMAN JUDUL & IDENTITAS BUKU

Penulis: [Nama Penulis]
Dosen Pembimbing: [Nama Dosen Pembimbing]
Tahun: 2026
Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi mahasiswa dan profesional perekam medis dalam memahami dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan modern.



PROGRAM STUDI REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN

Buku saku ini membahas penerapan AI dalam registrasi, pengkodean diagnosis, analisis mutu rekam medis, dan pelaporan data kesehatan. Disajikan secara ringkas, edukatif, dan mudah dipahami untuk mendukung kompetensi perekam medis di era digital. AI membantu profesional, bukan menggantikan keputusan klinis.

Tentang Buku Ini



TUJUAN PEMBELAJARAN.

Buku saku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pekerjaan perekam medis secara praktis dan mudah dipahami. Setelah membaca buku ini, pembaca diharapkan mampu: (1) menjelaskan konsep dasar AI dalam layanan kesehatan; (2) mengidentifikasi peran AI dalam alur kerja rekam medis; (3) menerapkan prinsip etika dan keamanan data; serta (4) memahami bahwa AI adalah alat bantu—bukan pengganti—keputusan profesional perekam medis.

SASARAN PEMBACA.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, tenaga perekam medis yang ingin meningkatkan kompetensi digital, serta praktisi kesehatan yang berminat memahami transformasi digital di fasilitas layanan kesehatan. Tidak diperlukan latar belakang teknis khusus untuk memahami isi buku ini.

CARA MENGGUNAKAN BUKU INI.

Setiap bab disusun ringkas dengan ilustrasi pendukung, kotak tips praktis, dan contoh kasus fiktif. Bacalah secara berurutan untuk pemahaman yang runtut, atau langsung ke bab yang relevan sesuai kebutuhan. Di akhir buku terdapat kuis singkat beserta kunci jawaban untuk menguji pemahaman Anda. Semua contoh dalam buku ini bersifat fiktif dan tidak mengandung data pasien nyata.

Kata Pengantar

MENGAPA AI PENTING DALAM LAYANAN KESEHATAN?

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan besar dalam dunia layanan kesehatan. Bagi perekam medis, AI bukan sekadar teknologi baru—melainkan mitra kerja yang membantu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan mutu dokumentasi klinis. Buku saku ini hadir untuk menjawab kebutuhan nyata para profesional rekam medis yang ingin memahami dan memanfaatkan AI secara tepat, aman, dan bertanggung jawab dalam praktik sehari-hari mereka.

HARAPAN PENULIS UNTUK PEMBACA

Penulis berharap buku saku ini menjadi panduan praktis yang mudah dipahami. Gunakan AI sebagai alat bantu—bukan pengganti keputusan profesional Anda. Selalu utamakan etika profesi, privasi data pasien, dan pengawasan manusia dalam setiap proses kerja berbasis AI. Selamat belajar dan semoga bermanfaat bagi peningkatan mutu rekam medis Indonesia!



Daftar Isi

BAGIAN AWAL

Halaman Judul & Informasi Buku 2
Kata Pengantar 3
Daftar Isi 5
Bab 1: Pengantar AI dalam Layanan Kesehatan 6
Bab 2: Peran & Kompetensi Perekam Medis di Era AI 8
Bab 3: AI pada Registrasi & Administrasi 10
Bab 4: Pengkodean Diagnosis & Tindakan 12

BAB INTI: AI & PEREKAM MEDIS

Bab 5: Analisis Kelengkapan & Mutu Rekam Medis .. 14
Bab 6: Klasifikasi & Pencarian Dokumen 15
Bab 7: Prediksi Beban Kerja & Pelaporan 16
Bab 8: Manfaat & Keterbatasan AI 17
Bab 9: Etika Profesi, Privasi & Keamanan Data 18
Bab 10: Human Oversight & Alur Kerja Aman 19
Bab 11: Contoh Kasus Nyata (Fiktif) 20
Bab 12: Rekomendasi Implementasi 21

LATIHAN, REFERENSI & PENUTUP

Latihan & Kuis Singkat 22
Kunci Jawaban Kuis 23
Daftar Pustaka 24
Tentang Penulis 25

ℹ️ Gunakan daftar ini untuk menavigasi topik yang ingin Anda pelajari lebih dulu. Setiap bab dirancang ringkas dan dapat dibaca secara mandiri.

Bab 1

MENGENAL AI DALAM LAYANAN KESEHATAN



Teknologi Cerdas untuk Pelayanan Medis Modern

Mengenal AI: Definisi & Konsep Dasar



APA ITU KECERDASAN BUATAN (AI)?

AI (Artificial Intelligence) adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia—belajar, bernalar, dan memecahkan masalah. Tiga konsep utama:

• Kecerdasan Buatan (AI): Sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.

• Machine Learning (ML): Cabang AI di mana mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh: sistem yang belajar mengenali pola kode diagnosis dari ribuan rekam medis.

• Generative AI: AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, atau konten baru. Contoh: chatbot medis yang menjawab pertanyaan administratif.

Contoh di Layanan Kesehatan: AI membantu deteksi dini penyakit dari data laboratorium, otomatisasi pengkodean ICD, dan analisis kelengkapan rekam medis secara real-time.

💡 TIPS: MEMAHAMI AI SECARA KRITIS

✔️ AI adalah alat bantu, bukan pengganti profesional.
✔️ Selalu verifikasi hasil rekomendasi AI dengan pengetahuan klinis.
✔️ Pahami bahwa AI belajar dari data—kualitas data menentukan kualitas hasil.
✔️ Waspadai bias algoritma: data yang tidak representatif dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak akurat.
✔️ Perekam medis tetap memegang tanggung jawab profesional atas setiap keputusan yang dibuat.

Peran Baru Perekam Medis



TRANSFORMASI PERAN DI ERA AI.

Perekam medis kini bukan sekadar pengelola berkas fisik. Di era AI, perannya berkembang menjadi analis data kesehatan, pengawas kualitas informasi medis, dan mitra teknologi klinisi. AI membantu otomatisasi tugas rutin seperti pengkodean dan pengarsipan, sehingga perekam medis dapat fokus pada validasi data, audit mutu, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Ingat: AI adalah alat bantu—keputusan profesional tetap ada di tangan perekam medis.

KOMPETENSI INTI YANG HARUS DIKUASAI.

Empat kompetensi utama: (1) Kompetensi Data—mampu membaca, menganalisis, dan memvalidasi data rekam medis elektronik; (2) Kompetensi Teknologi—memahami cara kerja sistem AI, EHR, dan dashboard klinis; (3) Kompetensi Komunikasi—menjembatani tenaga medis, manajemen, dan sistem informasi; (4) Kompetensi Etika—menjaga privasi pasien, kerahasiaan data, dan integritas profesi di lingkungan digital.



AI dalam Registrasi & Administrasi



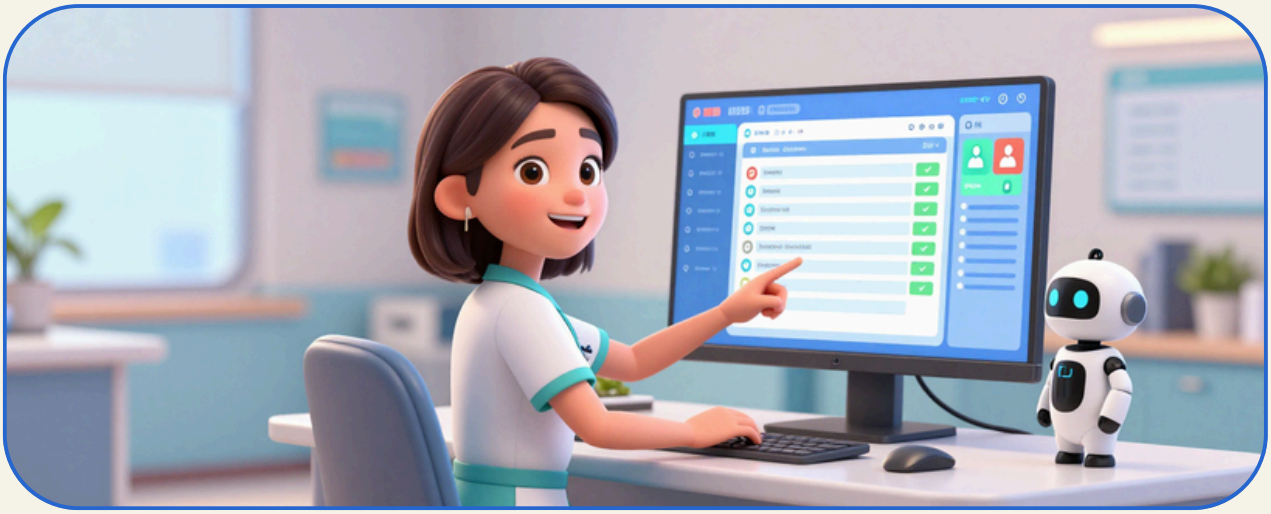
OTOMASI INPUT & VERIFIKASI DATA

AI membantu perekam medis mempercepat proses input data pasien melalui pengenalan karakter otomatis (OCR) dan integrasi dengan sistem e-KTP. Verifikasi identitas dilakukan secara real-time untuk mencegah duplikasi rekam medis. AI juga memvalidasi kelengkapan formulir pendaftaran secara otomatis, mengurangi kesalahan entri manual. Namun, perekam medis tetap wajib memverifikasi hasil otomasi sebelum data tersimpan di sistem.

💡 Tips: Selalu konfirmasi identitas pasien secara langsung meskipun sistem AI telah memverifikasi data secara otomatis.

CHATBOT & ASISTEN ADMINISTRASI CERDAS

Chatbot berbasis AI membantu pasien mengisi formulir pendaftaran, menjawab pertanyaan umum, dan mengingatkan jadwal kunjungan. Di sisi back-office, AI mengotomasi penjadwalan, pengelolaan antrian, dan pembuatan surat keterangan. Risiko utama: kesalahan identitas pasien jika data ganda tidak terdeteksi. Perekam medis berperan sebagai pengawas akhir untuk memastikan akurasi dan keamanan data setiap pasien.

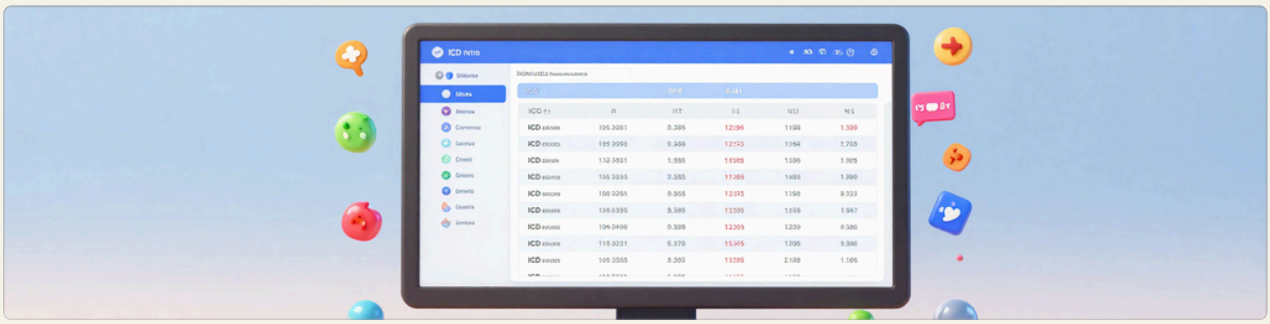


AI untuk Pengkodean Diagnosis & Tindakan

KLASIFIKASI DIAGNOSIS & PENCARIAN KODE BERBASIS AI.

AI membantu perekam medis menemukan kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang tepat secara cepat. Sistem AI menganalisis teks klinis dari rekam medis elektronik, lalu menyarankan kode yang paling relevan. Perekam medis tetap wajib memverifikasi setiap kode yang disarankan berdasarkan kompetensi profesionalnya. AI mempercepat proses pencarian, mengurangi risiko salah kode, dan meningkatkan konsistensi pengkodean antar petugas.

💡 Tips: Selalu periksa konteks klinis sebelum menerima saran kode dari AI.



VALIDASI DOKUMENTASI & BATASAN PERAN AI.

AI juga berperan dalam validasi kelengkapan dokumentasi klinis—mendeteksi diagnosis yang belum terkode atau tindakan yang terlewat. Sistem akan memberi peringatan jika ada ketidaksesuaian antara diagnosis utama dan tindakan yang tercatat. Namun, penetapan kode final tetap menjadi tanggung jawab tenaga perekam medis yang kompeten. AI adalah alat bantu, bukan pengambil keputusan. Etika profesi dan akurasi data kesehatan tetap bergantung pada penilaian manusia.

Analisis Kelengkapan & Mutu Rekam Medis

DETEKSI DOKUMEN TIDAK LENGKAP

AI dapat memindai berkas rekam medis secara otomatis dan mendeteksi kolom atau dokumen yang belum terisi. Sistem akan memberi notifikasi kepada perekam medis jika ditemukan: diagnosis tanpa kode ICD-10, tanda tangan dokter yang hilang, resume medis kosong, atau tanggal prosedur yang tidak tercatat. Tindak lanjut dilakukan sesuai SOP kelengkapan berkas.

💡 Tips: Gunakan fitur "completeness check" pada SIMRS untuk memindai otomatis sebelum berkas diarsipkan.

INDIKATOR MUTU REKAM MEDIS

Indikator mutu yang dipantau AI secara real-time:

- Ketepatan kode diagnosis (akurasi ⩾95%)
- Kelengkapan pengisian resume medis
- Waktu pengembalian berkas (<2x24 jam)
- Konsistensi data antar formulir
- Rasio berkas tidak lengkap per bulan

Dashboard AI menampilkan grafik tren mutu dan memberi peringatan dini jika indikator menurun di bawah standar akreditasi.



Klasifikasi & Pencarian Dokumen

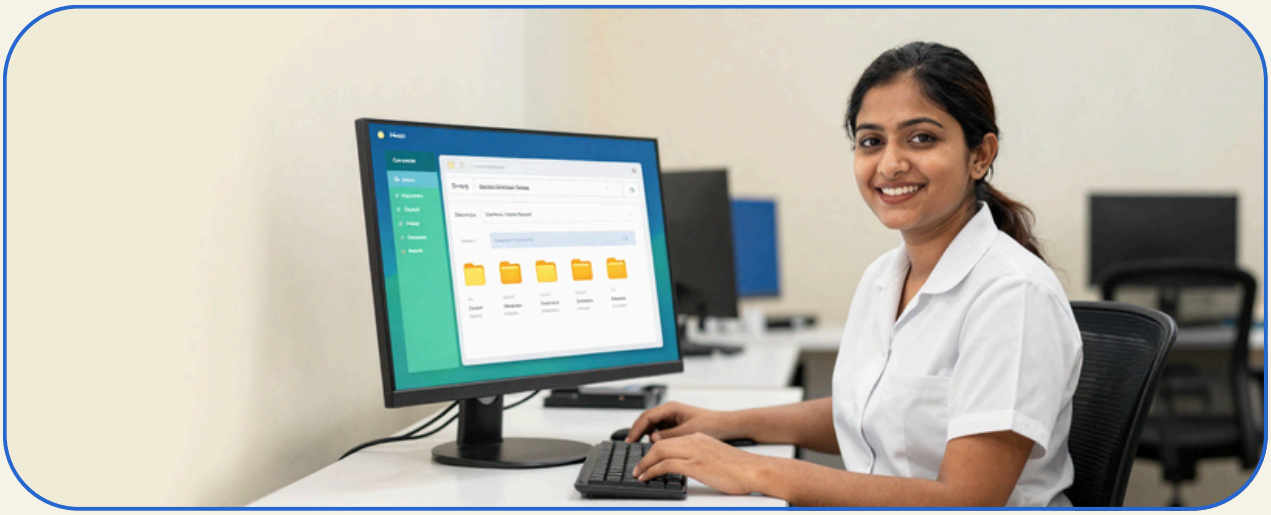


PENGELOMPOKAN DOKUMEN OTOMATIS.

AI mampu mengelompokkan dokumen rekam medis secara otomatis berdasarkan jenis, tanggal, dan kategori klinis. Sistem ini menggunakan algoritma machine learning untuk mengenali pola pada dokumen—seperti resume medis, laporan operasi, atau hasil laboratorium—lalu menyimpannya ke folder yang tepat tanpa intervensi manual. Hasilnya: proses pengarsipan lebih cepat, konsisten, dan minim kesalahan letak dokumen. ⚠️ Tips: Tetap lakukan verifikasi berkala agar klasifikasi otomatis sesuai standar institusi.

OCR & PENCARIAN KATA KUNCI.

Teknologi OCR (Optical Character Recognition) memungkinkan AI membaca teks dari dokumen fisik yang telah dipindai, lalu mengindeksnya untuk pencarian cepat. Perekam medis dapat menemukan berkas pasien hanya dengan mengetikkan kata kunci seperti nama, nomor rekam medis, atau diagnosis. Manfaat: hemat waktu hingga 70% dibanding pencarian manual. Risiko: dokumen dengan tulisan tangan yang tidak terbaca dapat salah diindeks—selalu periksa hasil OCR sebelum menyimpan.



Prediksi Beban Kerja & Pelaporan

PREDIKSI VOLUME & KEBUTUHAN TENAGA

AI menganalisis data historis registrasi untuk memprediksi lonjakan kunjungan pasien. Sistem memberi peringatan dini bila volume diperkirakan meningkat >20% dalam 7 hari ke depan. Manajer dapat menyesuaikan jadwal tenaga perekam medis secara proaktif. Contoh: RS Fiktif Sehat Jaya memprediksi kenaikan kunjungan poli umum setiap Senin pagi, sehingga menambah 1 petugas shift pagi. Hasilnya, waktu tunggu turun 30%. Perekam medis tetap memvalidasi prediksi dengan konteks lokal.

DASHBOARD INDIKATOR & MEMBACA HASIL AI

Dashboard AI menampilkan: (1) grafik tren kunjungan harian/mingguan, (2) tingkat kelengkapan rekam medis, (3) estimasi beban kerja per unit. Prinsip membaca hasil prediksi: periksa rentang kepercayaan (confidence interval), waspadai bias data bila rekam medis historis tidak lengkap, dan bandingkan prediksi dengan kondisi nyata. Jika prediksi menyimpang >15%, laporkan ke tim IT untuk kalibrasi ulang model. Human oversight wajib sebelum keputusan diambil.



Manfaat & Keterbatasan AI dalam Rekam Medis



MANFAAT AI: EFISIENSI, KONSISTENSI, DAN DUKUNGAN MUTU REKAM MEDIS.

AI meningkatkan efisiensi kerja perekam medis secara signifikan. Pencarian dokumen lebih cepat, pengkodean lebih konsisten, analisis kelengkapan rekam medis lebih akurat, dan pelaporan data kesehatan lebih mudah dihasilkan. AI juga membantu mendeteksi duplikasi data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

KETERBATASAN AI: BIAS DATA, BIAYA, DAN RISIKO INTERPRETASI KELIRU.

Namun, AI memiliki keterbatasan penting: rentan terhadap bias data, bergantung pada kualitas input, memerlukan biaya implementasi tinggi, dan dapat menghasilkan interpretasi keliru jika tidak diawasi. Perekam medis tetap wajib melakukan verifikasi setiap output AI. AI adalah alat bantu, bukan pengganti keputusan profesional.

Etika Profesi Perekam Medis di Era AI



PRINSIP ETIKA & TANGGUNG JAWAB PROFESI

Perekam medis wajib menjunjung tinggi lima prinsip etika dalam penggunaan AI: (1) Tanggung Jawab — setiap output AI harus diverifikasi oleh profesional; (2) Akurasi — data rekam medis harus tepat dan tidak dimanipulasi; (3) Transparansi — penggunaan AI harus diketahui pasien dan manajemen; (4) Keadilan — AI tidak boleh menciptakan diskriminasi layanan; (5) Akuntabilitas — perekam medis tetap bertanggung jawab atas keputusan akhir, bukan sistem AI.

KONFLIK KEPENTINGAN & STANDAR PROFESI.

Hindari konflik kepentingan: jangan gunakan data rekam medis untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga tanpa izin. Perekam medis wajib mengikuti standar profesi PORMIKI, regulasi data kesehatan (UU No. 17/2023), dan kebijakan rumah sakit. AI hanya alat bantu — keputusan profesional tetap ada di tangan perekam medis yang terlatih dan beretika.

Privasi & Keamanan Data Kesehatan

KERAHASIAAN DAN PRINSIP MINIMISASI DATA.

Data pasien bersifat rahasia dan harus dilindungi sesuai regulasi (UU No. 17/2023 tentang Kesehatan dan PP terkait). Prinsip minimisasi data berarti hanya data yang benar-benar diperlukan yang boleh dikumpulkan dan diproses. Perekam medis wajib memastikan bahwa sistem AI hanya mengakses data seperlunya. Jangan pernah memasukkan data pasien nyata (nama, NIK, nomor rekam medis) ke dalam alat AI publik seperti chatbot umum. Gunakan data anonim atau sintetis untuk pengujian sistem AI. Setiap akses terhadap data rekam medis harus tercatat dalam audit log yang dapat ditelusuri.

AKSES BERBASIS KEWENANGAN (ROLE-BASED ACCESS).

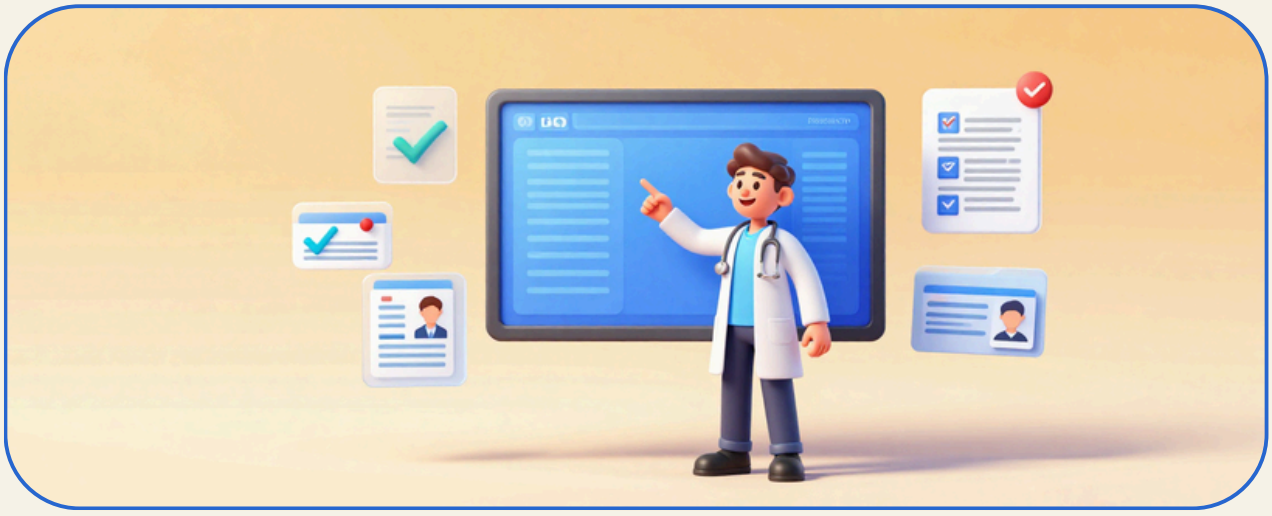
Sistem AI dalam rekam medis harus menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC). Perekam medis hanya dapat mengakses data sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Administrator sistem mengatur hak akses secara ketat. AI tidak boleh memberikan akses melebihi kewenangan yang ditetapkan. Laporkan segera jika menemukan akses tidak sah atau kebocoran data. Ingat: AI adalah alat bantu—tanggung jawab keamanan data tetap ada pada manusia.

Human Oversight dalam AI



PENGAWASAN PROFESIONAL ATAS SISTEM AI.

AI dapat membantu mempercepat proses, namun keputusan akhir tetap berada di tangan profesional perekam medis. Verifikasi identitas pasien, validasi kode diagnosis, pemeriksaan laporan, dan evaluasi rekomendasi AI wajib dilakukan oleh tenaga terlatih. Jangan pernah menerima output AI tanpa tinjauan kritis. Perekam medis bertanggung jawab penuh atas akurasi dan keabsahan data rekam medis.
✅ Tips: Selalu periksa ulang kode ICD yang dihasilkan AI sebelum disimpan ke sistem.



AREA WAJIB PENGAWASAN MANUSIA.

1. Verifikasi Identitas: Pastikan data pasien sesuai dokumen asli.
2. Validasi Kode: Tinjau kode ICD/CPT yang disarankan AI.
3. Kelengkapan Rekam Medis: Periksa field yang wajib diisi.
4. Laporan & Statistik: Konfirmasi data sebelum dilaporkan.
5. Rekomendasi Klinis: AI hanya pendukung, bukan pengambil keputusan.

📌 "AI membantu, profesional tetap bertanggung jawab."

Alur Kerja Penggunaan AI yang Aman

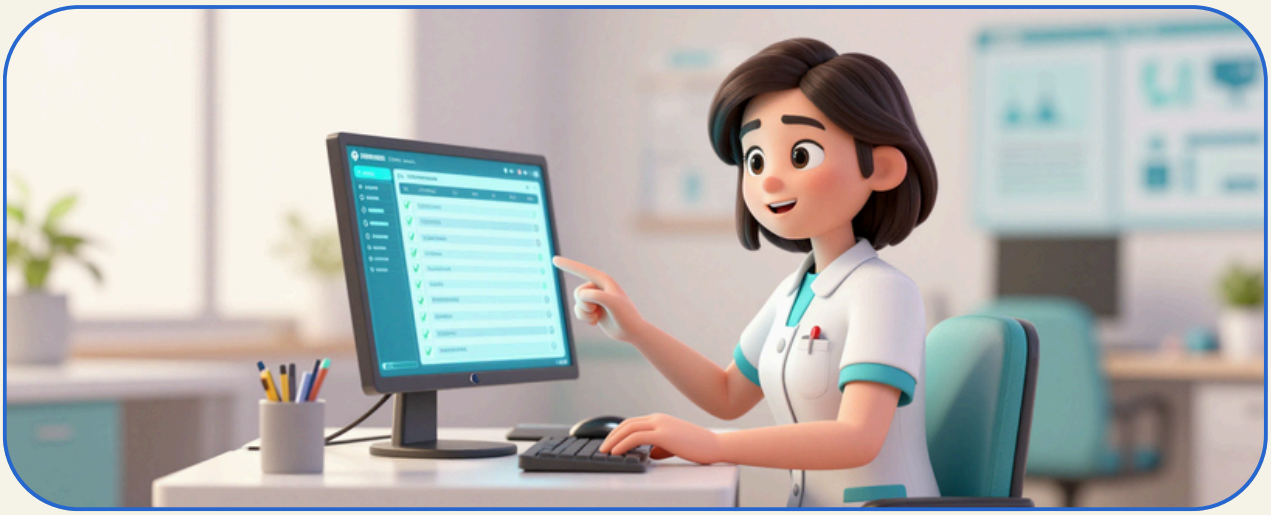


LANGKAH 1–3: PERSIAPAN & PELAKSANAAN

① Tentukan Tujuan: Tetapkan tujuan penggunaan AI secara spesifik—misalnya pengkodean diagnosis atau verifikasi kelengkapan berkas. Hindari penggunaan AI tanpa tujuan yang jelas.
② Siapkan Data Minimum: Pastikan data yang dimasukkan ke sistem AI sudah dianonimkan atau terproteksi sesuai kebijakan privasi. Gunakan data uji sebelum data nyata.
③ Gunakan Alat Resmi: Hanya gunakan perangkat AI yang telah disetujui institusi. Hindari aplikasi pihak ketiga yang tidak terverifikasi keamanannya.

LANGKAH 4–6: TINJAU, DOKUMENTASI & EVALUASI

④ Tinjau Keluaran AI: Setiap hasil rekomendasi AI wajib diperiksa oleh perekam medis. Jangan langsung menerima output tanpa validasi profesional.
⑤ Dokumentasikan Keputusan: Catat bahwa keputusan akhir dibuat oleh tenaga profesional, bukan oleh sistem AI. Simpan log penggunaan AI sesuai SOP.
⑥ Evaluasi Hasil: Lakukan evaluasi berkala terhadap akurasi dan manfaat AI. Laporkan kendala atau kesalahan kepada supervisor untuk perbaikan sistem.



Contoh Kasus Nyata (Fiktif)

KASUS 1: KLASIFIKASI DOKUMEN KELIRU OLEH AI

Pasien fiktif "Budi, 45 th" masuk dengan diagnosis utama pneumonia. Sistem AI secara otomatis mengklasifikasikan dokumen rekam medisnya ke folder "Penyakit Kronis" karena riwayat hipertensi yang tercatat. Perekam medis, Sari, mendeteksi ketidaksesuaian saat verifikasi rutin. Ia memeriksa resume medis, mengonfirmasi diagnosis utama, lalu memindahkan dokumen ke folder "Penyakit Infeksi Akut" sesuai ketentuan. Kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi manual: AI membaca pola historis, bukan konteks klinis terkini.

KASUS 2: KESALAHAN KODE DIAGNOSIS & LANGKAH KOREKSI

Pasien fiktif "Ani, 60 th" menjalani operasi katarak. AI mengusulkan kode ICD-10 H26.9 (katarak tidak spesifik), padahal dokter mencatat katarak senilis stadium lanjut. Perekam medis Rudi melakukan langkah verifikasi: (1) membaca resume operasi secara lengkap; (2) mencocokkan dengan panduan ICD-10 edisi terbaru; (3) mengubah kode menjadi H25.2 yang tepat; (4) mendokumentasikan alasan koreksi di log sistem. Hasilnya: klaim asuransi diproses akurat dan data statistik rumah sakit tetap valid. ✅ Ingat: AI mengusulkan, perekam medis memutuskan.



Rekomendasi Implementasi AI



LANGKAH PRIORITAS IMPLEMENTASI.

Mulai dari masalah nyata: identifikasi proses yang paling memakan waktu, seperti pengkodean manual atau pencarian dokumen. Bentuk tim pilot project kecil (3–5 staf) untuk uji coba satu fitur AI terlebih dahulu. Susun SOP penggunaan AI secara tertulis, laksanakan pelatihan berkala, dan tunjuk penanggung jawab keamanan data. Lakukan audit rutin setiap tiga bulan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan sistem AI terhadap regulasi yang berlaku.

INDIKATOR KEBERHASILAN & EVALUASI.

Tetapkan indikator keberhasilan yang terukur: tingkat akurasi kode diagnosis ⩾95%, waktu pengisian rekam medis berkurang 30%, dan kepuasan staf meningkat. Evaluasi secara berkala menggunakan data nyata. Jika target tidak tercapai, lakukan penyesuaian SOP atau tambahan pelatihan. Ingat: AI adalah alat bantu—keputusan akhir tetap ada pada profesional perekam medis yang kompeten dan bertanggung jawab.



Ringkasan Kompetensi & Prinsip Utama AI ✨

KOMPETENSI DIGITAL PEREKAM MEDIS.

Perekam medis era AI wajib menguasai: (1) literasi data dan sistem rekam medis elektronik; (2) penggunaan alat bantu AI untuk pengkodean ICD dan ICHI; (3) analisis dashboard mutu rekam medis; (4) pengelolaan dokumen digital dan pencarian cerdas; serta (5) pemahaman dasar algoritma prediktif. Kompetensi ini melengkapi keahlian klinis dan administratif yang sudah ada. 📊 Manfaat AI: efisiensi, akurasi kode, prediksi beban kerja. Keterbatasan: butuh data berkualitas, risiko bias, tidak menggantikan penilaian profesional.

ETIKA, PRIVASI & HUMAN OVERSIGHT.

Privasi data pasien wajib dijaga sesuai regulasi (UU PDP, HIPAA). Prinsip utama: (1) data hanya diakses oleh pihak berwenang; (2) anonimisasi data sebelum dianalisis AI; (3) audit jejak akses secara berkala; (4) informed consent pasien. Etika profesi mengharuskan transparansi penggunaan AI kepada pasien dan tim klinis. Perekam medis bertanggung jawab memastikan keluaran AI akurat sebelum digunakan dalam dokumen resmi. 🔒

AI AMAN & BERPUSAT PADA MUTU.

Human oversight adalah kunci: AI hanya alat bantu, keputusan akhir tetap di tangan profesional. Alur kerja aman: input data → proses AI → verifikasi manusia → dokumentasi resmi. Pastikan sistem AI telah tersertifikasi dan diuji secara klinis. Lakukan evaluasi berkala terhadap akurasi dan dampak AI. Mutu rekam medis tetap menjadi tanggung jawab penuh perekam medis. ✅ Ingat: AI membantu, bukan menggantikan profesional!

Latihan Skenario Praktik AI Rekam Medis ⭐



SKENARIO 1: MEMILIH DATA YANG BOLEH DIGUNAKAN

Pasien Tn. Budi (fiktif) dirawat dengan diagnosis pneumonia. Sistem AI menyarankan penggunaan data riwayat pasien lain yang memiliki gejala serupa untuk melatih model prediksi.

✏️ Pertanyaan: Data manakah yang BOLEH digunakan?

a) Data Tn. Budi tanpa anonimisasi

b) Data pasien lain yang telah dianonimkan sesuai regulasi

c) Data pasien lain tanpa persetujuan

d) Semua data pasien secara langsung

✅ Jawaban: (b) — Data yang telah dianonimkan dan memenuhi syarat regulasi privasi (UU PDP) boleh digunakan. Data identifiable memerlukan informed consent.

SKENARIO 2: MEMERIKSA KODE AI & TINDAKAN KOREKSI

Sistem AI menghasilkan kode ICD-10: J18.9 untuk diagnosis "radang paru". Perekam medis memeriksa rekam medis dan menemukan dokter mencatat "pneumonia lobaris kanan".

✏️ Pertanyaan: Apa tindakan yang tepat?

a) Terima kode AI tanpa perubahan

b) Ubah kode menjadi J18.1 sesuai dokumentasi klinis

c) Hapus diagnosis dari rekam medis

d) Tunda pengkodean hingga ada konfirmasi ulang

✅ Jawaban: (b) — Perekam medis WAJIB memverifikasi kode AI terhadap dokumentasi asli. Kode J18.1 (Lobar pneumonia) lebih akurat. AI membantu, bukan memutuskan akhir.

Kuis Mandiri: Uji Pemahamanmu!



JAWAB 5 SOAL BERIKUT UNTUK MENGUKUR PEMAHAMANMU TENTANG AI DALAM REKAM MEDIS.

1. Apa fungsi utama AI dalam pengkodean diagnosis rekam medis?
2. a) Menggantikan dokter dalam menegakkan diagnosis
3. b) Memberikan saran kode ICD secara otomatis berdasarkan teks klinis
4. c) Menghapus data rekam medis yang tidak lengkap
5. d) Mencetak laporan keuangan rumah sakit
6. Manakah pernyataan yang BENAR tentang human oversight dalam penggunaan AI?
7. a) AI boleh mengambil keputusan klinis tanpa persetujuan perekam medis
8. b) Perekam medis wajib memverifikasi setiap hasil rekomendasi AI
9. c) Human oversight hanya diperlukan jika AI membuat kesalahan
10. d) AI sepenuhnya menggantikan peran perekam medis
11. Sistem rekam medis elektronik (RME) berbasis AI dapat membantu dalam hal...
12. a) Memprediksi beban kerja dan menganalisis kelengkapan dokumen
13. b) Membuat keputusan klinis atas nama pasien
14. c) Menentukan tarif layanan kesehatan secara mandiri
15. d) Menghilangkan kebutuhan tenaga rekam medis

KUNCI JAWABAN TERSEDIA DI HALAMAN BERIKUTNYA. SELAMAT MENCOBA!

1. Dalam konteks keamanan data kesehatan, tindakan mana yang TEPAT saat menggunakan AI?
2. a) Membagikan data pasien fiktif ke media sosial untuk uji coba
3. b) Menggunakan data anonim atau sintetis untuk pelatihan model AI
4. c) Menyimpan semua data pasien di perangkat pribadi tanpa enkripsi
5. d) Mengabaikan kebijakan privasi demi efisiensi kerja
6. Contoh penerapan AI pada tahap registrasi pasien adalah...
7. a) AI membaca hasil laboratorium dan menetapkan diagnosis
8. b) AI melakukan operasi bedah secara otomatis
9. c) AI mengisi formulir pendaftaran secara otomatis dari data rekam medis sebelumnya
10. d) AI menentukan jadwal dokter tanpa persetujuan manajemen

✔ Kunci Jawaban: 1-b | 2-b | 3-a | 4-b | 5-c

Ingat: AI adalah alat bantu profesional, bukan pengganti keputusan tenaga kesehatan!

Kunci Jawaban & Daftar Pustaka 📚 ✅

KUNCI JAWABAN KUIS (BAB 11).

1. (B) — AI membantu mempercepat proses, bukan menggantikan keputusan profesional perekam medis.
2. (C) — ICD-10 adalah sistem klasifikasi diagnosis yang umum digunakan dalam rekam medis.
3. (A) — Privasi data pasien wajib dijaga sesuai regulasi HIPAA dan Permenkes terkait.
4. (B) — Human oversight berarti tenaga profesional tetap mengawasi dan memvalidasi output AI.
5. (C) — NLP (Natural Language Processing) digunakan AI untuk membaca teks klinis.
6. (A) — Keunggulan AI dalam pengkodean adalah kecepatan dan konsistensi analisis data besar.
7. (B) — Etika profesi mengharuskan transparansi dalam penggunaan teknologi AI di layanan kesehatan.
8. (C) — Rekam medis elektronik (RME) menjadi fondasi utama penerapan AI di fasilitas kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN UMUM.

1. Topol, E. J. (2019). Deep Medicine: How AI Can Make Healthcare Human Again. Basic Books.
2. WHO. (2021). Ethics and Governance of AI for Health. World Health Organization.
3. Kemenkes RI. (2022). Pedoman Rekam Medis Elektronik di Indonesia. Jakarta: Kemenkes.
4. AHIMA. (2023). Artificial Intelligence in Health Information Management. Chicago: AHIMA Press.
5. Budi, S. C. (2020). Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta: Quantum Sinergis Media.
6. ICD-10 WHO. (2019). International Statistical Classification of Diseases. Geneva: WHO.
7. Shortliffe, E. H., & Cimino, J. J. (2021). Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care. Springer.
8. PERMENKES No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI.

AI MEMBANTU, BUKAN MENGGANTIKAN, PROFESIONAL KITA.



Penulis: [Nama Penulis]

Buku Saku Pemanfaatan AI dalam Pekerjaan Perekam Medis | 2026

Dosen Pembimbing: [Nama Dosen Pembimbing]